

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

CENTRO DE INFORMÁTICA

Disciplina: Métodos de Projeto de Software

INFORMA CI

Documento de Requisitos

Sistema web de notícias e de achados e perdidos do Centro de Informática

Integrantes

Gabriel de Albuquerque Simplício

Gerson Gonçalves de Freitas

Gustavo de Andrade Lacerda

Nicolas Kleiton da Silva Melo

Rodrigo Monteiro Fortes de Oliveira

João Pessoa – PB

Outubro de 2026

Histórico de Revisões

Data	Versão	Descrição	Autor(es)
07/10/2026	0.1	Elaboração da capa e das seções 1 (Introdução), 2 (Descrição geral) e 3 (Glossário).	Equipe Informa CI
07/10/2026	0.2	Elaboração da seção 4 (Elicitação de requisitos).	Equipe Informa CI
07/10/2026	0.3	Elaboração da seção 5 (Análise de requisitos) e remoção das seções 6 a 9 do modelo, que não fazem parte desta entrega.	Equipe Informa CI

Sumário

1. Introdução	3
1.1. Propósito do documento.....	3
1.2. Visão geral do documento.....	3
1.3. Documentos relacionados.....	4
2. Descrição geral	5
2.1. Motivação	5
2.2. Problemas identificados	5
2.3. Visão geral do sistema	6
2.4. Usuários do sistema	7
2.5. Suposições e restrições gerais.....	8
3. Glossário	10
3.1. Termos.....	10
3.2. Siglas e abreviações	12
4. Elicitação de Requisitos	13
4.1. Entrevistas semiestruturadas	13
4.2. Brainstorming com a equipe	14
4.3. Considerações finais	15
5. Análise de Requisitos	17
5.1. Requisitos funcionais.....	17
5.2. Requisitos não funcionais.....	20

1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do **Informa CI**, sistema web que centraliza a comunicação do Centro de Informática (CI) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). Esta introdução apresenta o propósito do documento, a forma como ele está organizado, as convenções adotadas no texto e as referências a outros documentos relacionados ao projeto.

1.1. Propósito do documento

O propósito deste documento é registrar, de forma organizada, o que o Informa CI deve fazer e sob quais restrições deve operar. Ele serve de referência comum para três públicos: a equipe de desenvolvimento, que o utiliza para planejar e implementar as funcionalidades; o professor da disciplina de Métodos de Projeto de Software, que acompanha e avalia a evolução do projeto; e os representantes da comunidade do CI, que podem verificar se suas necessidades foram corretamente compreendidas.

Trata-se de um documento vivo: ele será revisado ao longo das sprints do projeto, e cada alteração relevante será registrada no Histórico de Revisões.

1.2. Visão geral do documento

As demais seções apresentam a especificação do sistema Informa CI e estão organizadas como descrito abaixo.

- **Seção 2 – Descrição geral:** apresenta a motivação do projeto, os problemas identificados, a visão geral do sistema (escopo e escopo negativo), seus usuários e as suposições e restrições gerais.
- **Seção 3 – Glossário:** define os termos do domínio e as siglas utilizados ao longo do documento.
- **Seção 4 – Elicitação de requisitos:** descreve as técnicas de elicitação utilizadas e os resultados obtidos a partir delas.
- **Seção 5 – Análise de requisitos:** especifica os requisitos funcionais e os requisitos não funcionais do sistema.

Convenções adotadas: os requisitos funcionais são identificados por [RFnn], os requisitos não funcionais por [NFnnn] e os casos de uso por [UCnnn]. Termos com significado específico no contexto do sistema, como Membro do CI, Publicador e Item encontrado, estão definidos no Glossário (seção 3).

1.3. Documentos relacionados

Documentos relacionados ao Informa CI e/ou mencionados nas seções a seguir:

1. Glossário do Informa CI; seção 3 deste documento; Equipe Informa CI.
2. Diagrama de casos de uso – Gerenciamento de Usuários; 2026; Equipe Informa CI; arquivo docs/specs/casos-de-uso/casos-de-uso-gerenciamento-usuarios.drawio do repositório do projeto.

3. Diagrama de classes de análise – Usuários; 2026; Equipe Informa CI; arquivo docs/specs/analise/diagrama-classes-analise.md do repositório do projeto.
4. Repositório do projeto Informa CI; Equipe Informa CI; <https://github.com/rodrigomfortes/informa-ci-mps>.
5. Definir uma política de senhas de conta para usuários do IAM; Amazon Web Services; https://docs.aws.amazon.com/pt_br/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_account-policy.html.
6. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD); Lei nº 13.709; 14/08/2018; Presidência da República; https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/l13709.htm.

2. Descrição geral

O Informa CI tem como objetivo ser o canal oficial e centralizado de informação do Centro de Informática da UFPB. A plataforma reúne, em um único sistema web, a divulgação de notícias, eventos, palestras e comunicados e um mural de achados e perdidos. Assim, alunos, servidores e demais membros do CI passam a saber onde procurar, e onde publicar, as informações que dizem respeito à rotina do Centro.

Para os alunos, o sistema reduz a chance de perder eventos e prazos por falta de informação. Para servidores, professores e organizadores de eventos, oferece um meio confiável de alcançar todo o público do CI. Para a comunidade em geral, torna mais simples, e menos incômodo para os demais, recuperar ou devolver um objeto perdido.

2.1. Motivação

O Centro de Informática tem uma rotina intensa de atividades: palestras, seminários, minicursos, editais, avisos da coordenação e eventos organizados por professores, laboratórios e grupos estudantis. Apesar disso, não existe um canal único em que essas informações sejam publicadas e possam ser consultadas posteriormente.

Situação semelhante ocorre com os objetos esquecidos ou encontrados nas dependências do CI. Como não há um local próprio para registrá-los, a prática atual é enviar um e-mail para toda a comunidade, o que gera um grande volume de mensagens que interessam a poucas pessoas e não permite saber se o objeto já foi devolvido.

A motivação do projeto é substituir esses meios dispersos por uma plataforma única, de acesso simples e mantida pela própria comunidade do CI.

2.2. Problemas identificados

Os principais problemas que o Informa CI se propõe a resolver são:

- **Divulgação fragmentada:** notícias e eventos são divulgados de forma espalhada em diversos grupos de WhatsApp e perfis do Instagram, e nenhum desses canais reúne todas as informações.
- **Informações perdidas ou recebidas em cima da hora:** as mensagens se misturam às conversas dos grupos; muitos alunos não as veem, ou só ficam sabendo de um evento quando ele está muito próximo ou já aconteceu.
- **Dependência de participar dos grupos certos:** quem não faz parte de determinado grupo ou não segue determinado perfil simplesmente não recebe a informação.
- **Ausência de histórico consultável:** não é possível pesquisar, em um único lugar, comunicados e eventos anteriores ou futuros.

- **Origem nem sempre identificável:** em grupos abertos, nem sempre é possível saber se um comunicado foi publicado por alguém autorizado a fazê-lo.
- **Achados e perdidos por e-mail para toda a comunidade:** cada objeto perdido ou encontrado gera um e-mail para todos, sobrecarregando as caixas de entrada com mensagens irrelevantes para a maioria das pessoas.
- **Falta de acompanhamento dos itens:** não há registro de quais objetos foram encontrados, onde podem ser retirados, nem se já foram devolvidos aos donos.

2.3. Visão geral do sistema

O Informa CI é um sistema web composto por dois módulos principais, apoiados por um módulo de gerenciamento de usuários. As principais funcionalidades de cada módulo estão listadas a seguir; o seu detalhamento será feito na seção 5 deste documento.

Módulo de Notícias

- publicação, edição e remoção de notícias, eventos, palestras e comunicados por membros com perfil de Publicador;
- exibição de um feed com as publicações mais recentes;
- consulta de publicações por categoria (notícia, evento, palestra ou comunicado) e por palavra-chave;
- visualização dos detalhes de cada publicação, incluindo data, horário e local, no caso de eventos e palestras.

Módulo de Achados e Perdidos

- registro de itens perdidos e de itens encontrados no CI, com descrição, local e data;
- mural com os itens registrados, com busca e filtro por tipo (perdido ou encontrado);
- indicação de que um item foi devolvido ao dono, encerrando o seu registro.

Gerenciamento de usuários

- cadastro de conta com validação do e-mail institucional;
- login, logout e recuperação de senha;
- edição do perfil, alteração de senha e exclusão da própria conta;
- administração de membros: consulta, bloqueio e desbloqueio, alteração do perfil de acesso e remoção, com registro dessas ações em log de auditoria.

Escopo negativo. As funcionalidades abaixo não serão contempladas pelo sistema:

- **Substituir os sistemas e canais oficiais da UFPB**, como o SIGAA e os e-mails institucionais da coordenação: o Informa CI complementa esses meios, reunindo a informação do dia a dia do CI, mas não os substitui.
- **Guardar fisicamente os objetos ou intermediar a sua entrega:** o sistema apenas registra e divulga os itens; a devolução é combinada diretamente entre as pessoas envolvidas.
- **Troca de mensagens (chat) entre usuários:** fora do objetivo do projeto, que é divulgar informações, e não servir de canal de conversa.
- **Publicação automática em WhatsApp, Instagram ou outras redes sociais:** dependeria de integrações com serviços de terceiros que não fazem parte do escopo desta versão.
- **Aplicativo móvel nativo:** não será desenvolvido nesta versão; o acesso pelo celular será feito pelo navegador.

Interação com outros sistemas. O Informa CI é um sistema independente e autocontido, com uma única exceção: ele depende de um serviço externo de envio de e-mail, utilizado para confirmar o e-mail institucional no momento do cadastro e para enviar o link de recuperação de senha. O próprio Informa CI solicita o envio dessas mensagens ao serviço; nenhum outro sistema da UFPB é integrado nesta versão.

2.4. Usuários do sistema

Os usuários do Informa CI fazem parte da comunidade do Centro de Informática (alunos de graduação e pós-graduação, professores e técnicos administrativos) ou são visitantes interessados em acompanhar as suas atividades. Em geral, estão habituados a usar a internet e as redes sociais pelo celular e pelo computador, mas acessam o sistema de forma rápida e ocasional, entre aulas e outras atividades. Por isso, a principal expectativa comum a todos é encontrar a informação desejada com poucos cliques e sem necessidade de treinamento.

A tabela a seguir descreve cada tipo de usuário. Um Membro do CI possui um perfil de acesso (Comum, Publicador ou Administrador) que determina o que ele pode fazer no sistema.

Usuário	Descrição	Principais necessidades
Visitante	Pessoa que acessa o sistema sem estar autenticada. Pode consultar as publicações e criar uma conta.	Conhecer as atividades do CI e, se fizer parte da comunidade, cadastrar-se.

Usuário	Descrição	Principais necessidades
Membro do CI (perfil Comum)	Aluno ou servidor do CI com conta ativa e e-mail institucional confirmado. Acompanha as publicações, registra itens no mural de Achados e Perdidos e gerencia o próprio perfil.	Ficar sabendo de eventos e comunicados a tempo; recuperar ou devolver objetos sem depender de e-mails para toda a comunidade.
Publicador	Membro do CI autorizado pelo Administrador a criar, editar e remover publicações, por exemplo, a coordenação, professores, laboratórios e entidades estudantis.	Alcançar todo o público do CI por um canal único e confiável, sem precisar replicar o aviso em vários grupos.
Administrador	Membro do CI responsável pela gestão das contas: consulta membros, bloqueia e desbloqueia contas, altera perfis de acesso e remove membros. Suas ações são registradas no log de auditoria.	Manter a plataforma confiável, garantindo que apenas pessoas autorizadas publiquem em nome do CI.

2.5. Suposições e restrições gerais

Restrições

- **Plataforma:** o sistema é web e deve ser acessível pelos navegadores atuais, em computadores e celulares, sem necessidade de instalação.
- **Tecnologia:** o sistema é desenvolvido em Java 21, sem uso de frameworks de aplicação, por exigência da disciplina. A única biblioteca externa é o JUnit, utilizada exclusivamente nos testes automatizados.
- **Acesso restrito à comunidade:** o cadastro de contas exige um e-mail institucional da UFPB, confirmado por meio de uma mensagem enviada a esse endereço.
- **Credenciais:** o login é obrigatório, tem no máximo 12 caracteres e não pode conter números; a senha segue a política de senhas do AWS IAM (de 8 a 128 caracteres, combinando ao menos três tipos entre letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos, e diferente do login e do e-mail).
- **Armazenamento:** nesta fase, os dados são mantidos em memória ou em arquivo binário, conforme escolha feita ao iniciar a aplicação. A arquitetura em camadas permite adotar um banco de dados futuramente sem alterar as regras de negócio.
- **Privacidade e segurança:** o tratamento de dados pessoais (nome, e-mail e login) deve observar a LGPD, e a senha nunca deve ser exibida em mensagens de erro, telas ou registros do sistema.

- **Projeto acadêmico:** o sistema é desenvolvido por uma equipe de cinco integrantes, de forma incremental, em sprints, dentro do prazo do período letivo.

Suposições

- Todos os membros do CI possuem um e-mail institucional da UFPB ativo.
- O CI designará ao menos um Administrador, responsável por gerenciar as contas e conceder o perfil de Publicador.
- Os usuários têm acesso à internet, pela rede do CI ou por dados móveis.
- O serviço externo de e-mail estará disponível para o envio das mensagens de confirmação de cadastro e de recuperação de senha.

3. Glossário

Este glossário define os termos que possuem significado específico no contexto do Informa CI, para que a equipe e os demais interessados atribuam o mesmo significado a cada um deles. Os termos estão em ordem alfabética; as siglas e abreviações estão listadas separadamente, ao final da seção.

3.1. Termos

Termo	Definição
Achados e Perdidos	Módulo do sistema destinado ao registro e à consulta de itens perdidos ou encontrados nas dependências do CI. Substitui o envio de e-mails para toda a comunidade.
Administrador	Perfil de acesso dos responsáveis pela gestão das contas. Permite consultar membros, bloquear e desbloquear contas, alterar perfis de acesso e remover membros.
Aluno	Estudante matriculado em curso de graduação ou pós-graduação vinculado ao CI. É um dos tipos de vínculo de um Membro do CI.
Comunicado	Publicação de caráter informativo ou administrativo, como avisos da coordenação, prazos e mudanças de horário ou de sala.
Conta	Registro de um usuário no sistema, composto por nome, e-mail institucional, login, senha, vínculo, perfil de acesso e status.
E-mail institucional	Endereço de e-mail fornecido pela UFPB a seus alunos e servidores. É exigido no cadastro e serve para comprovar que a pessoa pertence à comunidade da universidade.
Evento	Publicação que divulga uma atividade com data, horário e local definidos, como seminários, minicursos, workshops e maratonas de programação.
Feed	Lista das publicações do Módulo de Notícias, exibidas da mais recente para a mais antiga.
Item devolvido	Item cujo registro foi encerrado porque o objeto voltou ao dono. Deixa de constar como pendente no Mural.
Item encontrado	Objeto achado nas dependências do CI e registrado no Mural por quem o encontrou, para que o dono possa identificá-lo.
Item perdido	Objeto perdido nas dependências do CI e registrado no Mural pelo dono, na expectativa de que alguém o tenha encontrado.
Log de auditoria	Registro das ações administrativas realizadas sobre as contas (bloqueio, desbloqueio, alteração de perfil e remoção), com data e hora, o Administrador responsável e o membro afetado.

Termo	Definição
Login	1. Nome de usuário escolhido no cadastro e utilizado, junto com a senha, para acessar o sistema; tem no máximo 12 caracteres e não pode conter números. 2. Ação de entrar no sistema informando login e senha válidos.
Membro do CI	Aluno ou Servidor do Centro de Informática que possui conta ativa no sistema.
Módulo de Notícias	Módulo do sistema destinado à divulgação de notícias, eventos, palestras e comunicados do CI.
Mural	Página do Módulo de Achados e Perdidos que exibe os itens perdidos e encontrados registrados.
Notícia	Publicação que relata um fato de interesse da comunidade do CI, como resultados, conquistas e novidades do Centro.
Palestra	Evento em que um ou mais convidados apresentam um tema à comunidade, com data, horário e local definidos.
Perfil Comum	Perfil de acesso padrão de um Membro do CI. Permite consultar as publicações e registrar itens no Mural, mas não publicar no Módulo de Notícias.
Perfil de acesso	Conjunto de permissões atribuído a uma conta, que determina o que o usuário pode fazer no sistema: Comum, Publicador ou Administrador.
Publicação	Qualquer conteúdo divulgado no Módulo de Notícias: notícia, evento, palestra ou comunicado.
Publicador	Perfil de acesso que permite criar, editar e remover publicações no Módulo de Notícias. É concedido pelo Administrador.
Recuperação de senha	Procedimento pelo qual o membro que esqueceu a senha recebe, no e-mail institucional, um link temporário para definir uma nova senha.
Senha	Sequência secreta que, junto com o login, permite acessar o sistema. Segue a política de senhas do AWS IAM: de 8 a 128 caracteres, ao menos três tipos de caractere e diferente do login e do e-mail.
Servidor	Professor ou técnico administrativo da UFPB lotado no CI. É um dos tipos de vínculo de um Membro do CI.
Status da conta	Situação de uma conta: Pendente (aguardando a confirmação do e-mail institucional), Ativa (pode ser usada normalmente) ou Bloqueada (acesso suspenso por um Administrador).
Usuário	Qualquer pessoa que interage com o sistema, seja um Visitante, seja um Membro do CI.

Termo	Definição
Vínculo	Relação do membro com o CI, informada no cadastro: Aluno ou Servidor.
Visitante	Pessoa que acessa o sistema sem estar autenticada. Pode consultar as publicações e criar uma conta.

3.2. Siglas e abreviações

Sigla	Significado
AWS	Amazon Web Services, provedora de serviços de computação em nuvem.
CI	Centro de Informática da UFPB.
IAM	Identity and Access Management, serviço de gerenciamento de identidades e acessos da AWS cuja política de senhas é adotada como referência.
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13.709/2018).
NF	Requisito não funcional.
RF	Requisito funcional.
SIGAA	Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas, sistema acadêmico oficial da UFPB.
UC	Caso de uso (do inglês use case).
UFPB	Universidade Federal da Paraíba.

4. Elicitação de Requisitos

Esta seção descreve as técnicas utilizadas para levantar os requisitos do Informa CI, justifica a escolha de cada uma e registra como foram aplicadas e quais resultados produziram. A elicitação foi realizada entre 27 e 29 de setembro de 2026, nas dependências do CI e de forma on-line, e combinou duas técnicas complementares: entrevistas semiestruturadas e brainstorming com a equipe.

A combinação buscou unir, dentro do prazo disponível, a visão de quem enfrenta os problemas no dia a dia à experiência da própria equipe. As entrevistas aprofundaram a experiência dos alunos, principal público do sistema, incluindo quem divulga eventos de uma entidade estudantil e quem acabou de chegar ao CI; o brainstorming consolidou esses resultados em uma lista de funcionalidades, que deu origem à visão geral do sistema (seção 2.3) e aos requisitos da seção 5. A tabela a seguir resume as atividades realizadas.

Técnica	Data e horário	Local	Participantes
Entrevista E1	27/09/2026 (domingo), 19h30 às 20h10	On-line (Google Meet)	Estudante de graduação membro de centro acadêmico (E1). Entrevistador: Rodrigo Monteiro Fortes de Oliveira.
Entrevista E2	28/09/2026 (segunda-feira), 10h00 às 10h30	Área de convivência do CI, no intervalo entre aulas	Estudante de graduação ingressante (E2). Entrevistador: Rodrigo Monteiro Fortes de Oliveira.
Brainstorming	29/09/2026 (terça-feira), 14h00 às 16h30	Sala de estudos do CI	Os cinco integrantes da equipe.

4.1. Entrevistas semiestruturadas

As entrevistas foram escolhidas por permitirem entender, a partir do relato de quem vive o problema, como as informações do CI circulam hoje e por que se perdem. Foram entrevistados alunos, principal público do sistema, escolhidos para representar situações diferentes: quem divulga eventos de uma entidade estudantil e quem acabou de chegar ao CI. O formato semiestruturado, com um roteiro de perguntas e liberdade para aprofundar temas que surgissem na conversa, foi escolhido por equilibrar comparabilidade entre as entrevistas e flexibilidade. As conversas ocorreram on-line ou em local informal, conforme a disponibilidade de cada estudante, para deixá-los à vontade e não interferir em sua rotina de aulas.

- **Data, horário e local:** E1 em 27/09/2026 (domingo), das 19h30 às 20h10, on-line, pelo Google Meet; e E2 em 28/09/2026 (segunda-feira), das 10h00 às 10h30, na área de convivência do CI, no intervalo entre aulas.
- **Participantes:** E1, estudante de graduação membro de um centro acadêmico, responsável pela divulgação dos eventos da entidade; e E2, estudante de graduação ingressante. Entrevistador: Rodrigo Monteiro Fortes de Oliveira.
- **Procedimento:** foi utilizado um roteiro de oito perguntas, elaborado pela equipe a partir da experiência dos integrantes como alunos do CI. Em cada entrevista, o entrevistador conduzia a conversa e fazia as anotações. Com a autorização dos entrevistados, o áudio foi gravado apenas para conferência das anotações e apagado após a consolidação dos resultados. Os entrevistados são identificados neste documento somente por seu perfil.

Resultados

- **E1:** a entidade divulga seus eventos em um perfil do Instagram e em grupos de WhatsApp, mas precisa repetir cada aviso em vários canais e não tem como saber se ele chega a todos os alunos. Quando um aviso é repassado de grupo em grupo, costuma perder informações como o horário e o local, que os interessados acabam perguntando nos próprios grupos; por isso, E1 considera importante que as publicações sigam um formato padronizado, com data, horário e local. Relatou ainda que os grupos já receberam mensagens de golpes enviadas por perfis falsos e defendeu que apenas pessoas autorizadas possam publicar em nome do CI e que o cadastro exija o e-mail institucional. Sugeriu também que haja um responsável capaz de bloquear contas usadas de forma indevida e de saber quem realizou cada alteração.
- **E2:** só passou a fazer parte dos grupos de WhatsApp do curso algumas semanas após o início das aulas e, nesse período, perdeu atividades da recepção aos calouros por não ter recebido a divulgação. Hoje acompanha mais de cinco grupos, nos quais os avisos se perdem em meio às conversas e são difíceis de encontrar depois, e os consulta quase sempre pelo celular, nos intervalos entre as aulas. Apontou como solução um único lugar, acessível pelo celular, onde fosse possível ver os eventos já anunciados e os próximos sem depender de estar nos grupos certos.

4.2. Brainstorming com a equipe

O brainstorming foi utilizado para consolidar os resultados das entrevistas, somados à experiência dos próprios integrantes como alunos do CI, e transformá-los em funcionalidades do sistema, com a participação de todos. É uma técnica rápida e adequada a equipes pequenas, que estimula a geração de ideias antes de qualquer julgamento.

- **Data e horário:** 29/09/2026 (terça-feira), das 14h00 às 16h30.
- **Local:** sala de estudos do CI.

- **Participantes:** Gabriel de Albuquerque Simplício, Gerson Gonçalves de Freitas, Gustavo de Andrade Lacerda, Nicolas Kleiton da Silva Melo e Rodrigo Monteiro Fortes de Oliveira.
- **Procedimento:** a sessão foi dividida em três etapas. Na primeira, o entrevistador apresentou os resultados das entrevistas e cada integrante relatou sua própria experiência com os canais atuais do CI. Na segunda, os integrantes propuseram livremente ideias de funcionalidades, registradas em notas adesivas no quadro, sem críticas. Na terceira, as ideias foram agrupadas por afinidade e cada uma foi classificada como essencial, importante, desejável ou fora do escopo desta versão, sempre com uma justificativa. O quadro final foi fotografado e transcrito em ata pela equipe.

Resultados

- Identificação, a partir da experiência dos integrantes, da falta de acompanhamento dos objetos perdidos e encontrados: hoje eles são divulgados por e-mail para toda a comunidade, sem indicação de onde podem ser retirados nem de quando foram devolvidos.
- Organização do sistema em dois módulos principais, Notícias e Achados e Perdidos, apoiados por um módulo de gerenciamento de usuários, com as funcionalidades apresentadas na seção 2.3.
- Definição dos perfis de acesso Comum, Publicador e Administrador, descritos na seção 2.4.
- Definição das funcionalidades que ficam fora do escopo desta versão, registradas no escopo negativo da seção 2.3.
- Lista inicial de funcionalidades priorizadas, que serve de base para os requisitos funcionais e não funcionais da seção 5.

4.3. Considerações finais

As duas técnicas se complementaram e apontaram para os problemas descritos na seção 2.2: a divulgação fragmentada em vários canais, a ausência de um histórico consultável, a falta de acompanhamento dos objetos perdidos e a dificuldade de saber quem publicou cada informação. As entrevistas mostraram como esses problemas afetam a rotina de quem divulga eventos e de quem acabou de chegar ao CI, e o brainstorming somou a esses relatos a experiência dos integrantes da equipe e converteu os achados no escopo do sistema. A tabela a seguir relaciona as principais necessidades identificadas à técnica de origem e à forma como são atendidas pelo Informa CI.

Necessidade identificada	Origem	Como o sistema atende
Reunir os avisos do CI em um único canal	E1; E2	Módulo de Notícias, com um feed único de publicações.
Consultar publicações anteriores e futuras	E2	Consulta de publicações por categoria e por palavra-chave.

Necessidade identificada	Origem	Como o sistema atende
Informar data, horário e local de forma padronizada	E1	Detalhes de eventos e palestras com data, horário e local.
Garantir a origem das publicações	E1	Perfil de Publicador, concedido pelo Administrador.
Evitar contas falsas	E1	Cadastro com e-mail institucional confirmado.
Controlar contas usadas de forma indevida	E1	Bloqueio de contas e log de auditoria das ações administrativas.
Acompanhar objetos perdidos, encontrados e devolvidos	Brainstorming	Mural de Achados e Perdidos, com local de retirada e indicação de item devolvido.
Acessar rapidamente pelo celular	E2	Sistema web acessível pelo navegador do celular, sem instalação.

Durante o brainstorming, algumas ideias foram classificadas como fora do escopo desta versão: o chat entre usuários, a publicação automática no Instagram e o aplicativo móvel nativo. Os motivos estão registrados no escopo negativo da seção 2.3.

Por fim, a elicitação tem limitações que devem ser consideradas. Ela ocorreu em apenas três dias e ouviu diretamente apenas dois alunos, complementados pela experiência dos próprios integrantes da equipe, que também são alunos do CI. Professores, técnicos administrativos e visitantes externos ao CI não foram consultados. Por isso, os requisitos, em especial os relacionados à publicação em nome do CI e à administração das contas, serão validados com servidores e demais representantes da comunidade ao longo das sprints, e esta seção será atualizada caso novas atividades de elicitação sejam realizadas.

5. Análise de Requisitos

Esta seção especifica os requisitos do Informa CI, derivados da descrição geral (seção 2) e dos resultados da elicitacão (seção 4). A subseção 5.1 apresenta os requisitos funcionais, agrupados por módulo, e a subseção 5.2 apresenta os requisitos não funcionais, agrupados por categoria. Cada requisito recebe uma das prioridades a seguir.

- **Essencial:** requisito sem o qual o sistema não cumpre o seu objetivo; deve ser implementado na primeira versão.
- **Importante:** requisito que deve ser implementado, mas cuja ausência não impede o uso do sistema; pode ser entregue em uma sprint posterior.
- **Desejável:** requisito que agrega valor ao sistema, mas pode ficar para versões futuras sem comprometer as funcionalidades básicas.

5.1. Requisitos funcionais

Os requisitos funcionais são identificados por [RFnn] e relacionados aos casos de uso que os realizam. Os casos de uso UC001 a UC013, de gerenciamento de usuários, correspondem aos do diagrama de casos de uso já elaborado pela equipe (seção 1.3). Os casos de uso UC014 a UC022, dos módulos de Notícias e de Achados e Perdidos, foram identificados nesta análise e deverão ser incorporados ao diagrama. A tabela a seguir lista todos os casos de uso e seus atores.

Código	Caso de uso	Ator(es)
UC001	Cadastrar Conta	Visitante
UC002	Validar E-mail Institucional (incluído por UC001)	Visitante; Serviço de E-mail
UC003	Realizar Login	Membro do CI
UC004	Recuperar Senha (estende UC003)	Membro do CI; Serviço de E-mail
UC005	Realizar Logout	Membro do CI
UC006	Editar Perfil	Membro do CI
UC007	Alterar Senha	Membro do CI
UC008	Excluir Própria Conta	Membro do CI
UC009	Consultar Membros	Administrador
UC010	Bloquear / Desbloquear Membro	Administrador
UC011	Alterar Perfil de Acesso	Administrador

Código	Caso de uso	Ator(es)
UC012	Remover Membro	Administrador
UC013	Registrar Ação no Log de Auditoria (incluído por UC010, UC011 e UC012)	Administrador
UC014	Criar Publicação	Publicador
UC015	Editar Publicação	Publicador
UC016	Remover Publicação	Publicador
UC017	Visualizar Feed	Visitante; Membro do CI
UC018	Buscar Publicações	Visitante; Membro do CI
UC019	Visualizar Detalhes da Publicação	Visitante; Membro do CI
UC020	Registrar Item	Membro do CI
UC021	Consultar Mural	Membro do CI
UC022	Marcar Item como Devolvido	Membro do CI (autor do registro)

5.1.1. Gerenciamento de usuários

[RF01] Cadastrar conta

Descrição: o Visitante deve poder criar uma conta informando nome, e-mail institucional, login, senha e vínculo (Aluno ou Servidor). O sistema deve verificar que o e-mail pertence a um domínio institucional da UFPB e ainda não está cadastrado, sem diferenciar letras maiúsculas e minúsculas; que o login tem no máximo 12 caracteres, não contém números e ainda não está em uso; e que a senha atende à política de senhas (Segurança [NF001]). A conta é criada com perfil Comum e status Pendente, e o sistema solicita ao serviço externo de e-mail o envio de um link de confirmação para o endereço informado. Ao acessar o link dentro do prazo de validade, a conta passa a Ativa; enquanto não for confirmada, ela não permite o acesso ao sistema, e o Visitante pode solicitar o reenvio da mensagem.

Casos de uso relacionados: UC001, UC002.

Prioridade: Essencial

[RF02] Autenticar-se

Descrição: o membro deve poder acessar o sistema informando login e senha e encerrar a sua sessão a qualquer momento; após o logout, as funcionalidades restritas voltam a exigir login. Em caso de falha no login, o sistema deve exibir uma mensagem genérica, sem indicar se o erro está no login ou na senha; se as credenciais estiverem corretas, mas a conta estiver Pendente ou Bloqueada, o acesso deve ser negado e a situação da conta informada. O membro que esqueceu a senha deve poder informar o seu e-mail

institucional e receber, por meio do serviço externo de e-mail, um link temporário para definir uma nova senha; a mensagem exibida após a solicitação deve ser a mesma, esteja o e-mail cadastrado ou não. A recuperação de senha tem prioridade Importante e pode ser entregue depois do login e do logout.

Casos de uso relacionados: UC003, UC004, UC005.

Prioridade: Essencial

[RF03] Gerenciar a própria conta

Descrição: o membro autenticado deve poder alterar o seu nome e o seu vínculo; o e-mail institucional e o login não podem ser alterados, pois identificam a conta. Deve poder também alterar a sua senha, informando a senha atual e a nova, que deve atender à política de senhas, e excluir a sua conta após confirmar a operação com a senha. Na exclusão, os dados pessoais do membro são removidos do sistema, em conformidade com a LGPD; ela não é permitida ao único Administrador do sistema.

Casos de uso relacionados: UC006, UC007, UC008.

Prioridade: Importante

[RF04] Administrar membros

Descrição: o Administrador deve poder listar os membros cadastrados, com nome, e-mail institucional, login, vínculo, perfil de acesso e status, e filtrar a lista por nome, perfil de acesso ou status. A partir da lista, deve poder bloquear a conta de um membro, impedindo o seu acesso, e desbloqueá-la posteriormente; alterar o seu perfil de acesso para Comum, Publicador ou Administrador; e remover a sua conta após confirmar a operação. Um Administrador não pode bloquear nem remover a própria conta por esta funcionalidade, e o sistema não deve permitir que o último Administrador deixe de sê-lo. A remoção de membros tem prioridade Importante.

Casos de uso relacionados: UC009, UC010, UC011, UC012.

Prioridade: Essencial

[RF05] Registrar log de auditoria

Descrição: toda ação de bloqueio, desbloqueio, alteração de perfil de acesso e remoção de membro deve ser registrada no log de auditoria, com a ação realizada, a data e a hora, o Administrador responsável e o membro afetado. Os registros não podem ser alterados nem excluídos pelos usuários do sistema.

Casos de uso relacionados: UC013.

Prioridade: Importante

5.1.2. Módulo de Notícias

[RF06] Gerenciar publicações

Descrição: o Publicador deve poder criar publicações informando título, categoria (notícia, evento, palestra ou comunicado) e texto; para eventos e palestras, a data, o horário e o local são obrigatórios. O

sistema registra automaticamente o autor e a data de publicação, e a publicação passa a constar no feed. O Publicador deve poder também editar as publicações de sua autoria, respeitando as mesmas regras da criação, caso em que a publicação passa a exibir a data da última alteração, e removê-las após confirmar a operação, o que as retira do feed e das consultas. A edição e a remoção têm prioridade Importante.

Casos de uso relacionados: UC014, UC015, UC016.

Prioridade: Essencial

[RF07] Consultar publicações

Descrição: qualquer usuário, inclusive o Visitante, deve poder ver o feed com as publicações ordenadas da mais recente para a mais antiga, mostrando título, categoria, data de publicação e, para eventos e palestras, a data em que ocorrerão. Deve poder também filtrar as publicações por categoria e buscá-las por palavra-chave no título e no texto, o que inclui publicações anteriores e eventos futuros, e abrir uma publicação para ver o conteúdo completo, o autor e a data de publicação e, no caso de eventos e palestras, a data, o horário e o local. A busca tem prioridade Importante.

Casos de uso relacionados: UC017, UC018, UC019.

Prioridade: Essencial

5.1.3. Módulo de Achados e Perdidos

[RF08] Gerenciar itens do Mural

Descrição: o membro deve poder registrar um item perdido ou encontrado, informando o tipo (perdido ou encontrado), uma descrição do objeto e o local e a data em que ele foi perdido ou encontrado; para itens encontrados, deve informar também onde o objeto pode ser retirado. O item é publicado no Mural como pendente, com o nome e o e-mail institucional de quem o registrou, para que os interessados possam fazer contato. Quando o objeto voltar ao dono, quem registrou o item deve poder marcá-lo como devolvido, encerrando o registro e retirando-o dos itens pendentes do Mural.

Casos de uso relacionados: UC020, UC022.

Prioridade: Essencial

[RF09] Consultar Mural

Descrição: o membro autenticado deve poder consultar o Mural, que exibe os itens pendentes do mais recente para o mais antigo, buscar itens por palavra-chave e filtrá-los por tipo (perdido ou encontrado).

Casos de uso relacionados: UC021.

Prioridade: Essencial

5.2. Requisitos não funcionais

Os requisitos não funcionais estão agrupados em cinco categorias: usabilidade, confiabilidade, desempenho, segurança e privacidade, e implementação. Conforme o modelo deste documento, cada

requisito é identificado por [NFnnn], com a numeração reiniciada em cada categoria; quando um requisito se refere a casos de uso específicos, eles são indicados no campo Caso(s) de uso associado(s).

5.2.1. Usabilidade

Esta categoria descreve os requisitos associados à facilidade de uso da interface com o usuário.

[NF001] Interface simples e adaptada ao celular

Descrição: o sistema deve poder ser usado sem treinamento, com as funcionalidades principais (feed, Mural, registro de item e criação de publicação) a no máximo três cliques ou toques da página inicial. A interface deve funcionar nos navegadores atuais, em computadores e celulares, sem instalação de aplicativos, e se ajustar a telas pequenas sem rolagem horizontal, já que a maior parte dos acessos ocorre pelo celular.

Prioridade: Essencial

[NF002] Mensagens de validação claras

Descrição: as mensagens de erro devem estar em português e indicar o campo e a regra violada, por exemplo: "O login não pode conter números." ou "A senha deve ter entre 8 e 128 caracteres."

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC004, UC006, UC007, UC014, UC015 e UC020.

5.2.2. Confiabilidade

Esta categoria descreve os requisitos associados à preservação e à consistência dos dados.

[NF001] Persistência e integridade dos dados

Descrição: quando configurado para armazenamento em arquivo, o sistema deve preservar os dados entre execuções, e falhas de leitura ou gravação devem ser informadas ao usuário sem encerrar a aplicação de forma abrupta. Além disso, nenhuma conta pode ser armazenada em desacordo com as regras do [RF01], e o e-mail institucional deve ser único no sistema, sem diferenciação entre letras maiúsculas e minúsculas.

Prioridade: Essencial

5.2.3. Desempenho

Esta categoria descreve os requisitos associados ao tempo de resposta do sistema.

[NF001] Tempo de resposta das consultas

Descrição: o feed, a busca de publicações e o Mural devem ser exibidos em até 2 segundos, com até 1.000 publicações e 1.000 itens cadastrados, em acesso pela rede do CI.

Prioridade: Importante

Caso(s) de uso associado(s): UC017, UC018, UC021.

5.2.4. Segurança e privacidade

Esta categoria descreve os requisitos associados à proteção das contas e do acesso às funcionalidades e ao tratamento de dados pessoais.

[NF001] Política de senhas

Descrição: a senha deve seguir a política de senhas do AWS IAM: ter de 8 a 128 caracteres, combinar ao menos três tipos entre letras maiúsculas, letras minúsculas, números e símbolos (!@#\$%^&*()_+~[]{}|') e ser diferente do login e do e-mail da conta.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC004, UC007.

[NF002] Proteção da senha

Descrição: as senhas não podem ser armazenadas em texto puro: deve ser guardado apenas o resultado de uma função de hash com salt, como o PBKDF2, disponível na biblioteca padrão do Java. A senha também nunca deve ser exibida em telas, mensagens de erro ou registros do sistema, incluindo o log de auditoria.

Prioridade: Essencial

[NF003] Controle de acesso por perfil

Descrição: cada operação deve verificar se o usuário está autenticado e se o seu perfil de acesso a permite. Tentativas sem permissão devem ser recusadas, mesmo quando feitas por acesso direto ao endereço da funcionalidade.

Prioridade: Essencial

[NF004] Adequação à LGPD

Descrição: o sistema deve coletar apenas os dados pessoais necessários ao seu funcionamento (nome, e-mail institucional, login e vínculo), informar a sua finalidade no momento do cadastro e permitir que o membro exclua a conta e os seus dados ([RF03]). Dados pessoais de membros não devem ser exibidos a Visitantes: o e-mail de quem registrou um item só é visível a membros autenticados, e a lista completa de membros, apenas a Administradores.

Prioridade: Essencial

Caso(s) de uso associado(s): UC001, UC008, UC009, UC021.

5.2.5. Implementação

Esta categoria descreve as restrições de tecnologia e de organização do código impostas ao desenvolvimento do sistema.

[NF001] Tecnologia

Descrição: o sistema deve ser desenvolvido em Java 21, com build pelo Maven, sem uso de frameworks de aplicação. A única biblioteca externa permitida é o JUnit, usada exclusivamente nos testes automatizados, que devem cobrir as regras de negócio.

Prioridade: Essencial

[NF002] Arquitetura em camadas

Descrição: o sistema deve ser organizado nas camadas de fronteira, controle, entidade e persistência, com as regras de negócio apenas nas camadas de entidade e controle. O armazenamento e o serviço externo de e-mail devem ser acessados por meio de interfaces, de modo que possam ser substituídos sem alterar as regras de negócio. Nesta fase, os dados devem poder ser mantidos em memória ou em arquivo binário, conforme escolha feita ao iniciar a aplicação.

Prioridade: Essencial